METHODES NUMERIQUES - TP N°3

Système d'équations différentielles couplées. Application à l'évolution de la puissance d'un réacteur nucléaire

1. INTRODUCTION

La puissance d'un réacteur nucléaire est proportionnelle à la quantité de neutrons (population neutronique) présente dans le réacteur à un instant donné. En première approximation, on peut considérer que l'évolution de cette population résulte de la différence à chaque instant entre l'apparition de nouveaux neutrons dans le réacteur et la disparition de neutrons due à leur absorption ou à leur fuite hors du réacteur. Dans un réacteur nucléaire, les neutrons apparaissent de deux façons différentes :

- Lorsqu'un neutron est absorbé par un noyau fissile comme l'^{235}U, l'^{236}U formé peut fissionner : il se casse en deux noyaux plus petits (les fragments de fission) en libérant quelques neutrons prompts (nouveaux neutrons qui pourront à leur tour provoquer de nouvelles fissions libérant des neutrons supplémentaires, etc., c'est la fameuse réaction en chaîne…).
- Les fragments de fission formés lors d'une fission sont souvent radioactifs β. Or la désintégration β de certains de ces fragments de fission, appelés précurseurs, mène à des niveaux non liés du noyau fils vis-à-vis de l'émission neutronique. Les neutrons produits de cette manière, très peu nombreux, sont appelés neutrons retardés car ils apparaissent en moyenne environ 11 secondes après un événement de fission.

Pour simplifier, on peut considérer qu'il existe 6 fragments de fission (qu'on appelle groupes) différents émettant chacun un neutron retardé. On appelle β_i (i=1,…6) la fraction de neutrons retardés du groupe i, qui vaut :

$$\beta_i = \nu_i/\nu$$

où ν_i est le nombre de neutrons retardés du groupe i et ν est le nombre moyen de neutrons (prompts + retardés) émis lors d'une fission. Le tableau suivant donne β_i, la demi-vie ($T_{1/2}$) et la durée de vie ($\tau=1/\lambda$, λ étant la constante radioactive) de chaque groupe :

groupe	origine	$T_{1/2}$ (s)	τ (s)	β (pcm)[1]
1	$^{87}Br \rightarrow {}^{87}Kr^* \rightarrow {}^{86}Kr+n$	54,5	78,6	24
2	$^{137}I \rightarrow {}^{137}Xe^* \rightarrow {}^{136}Xe+n$	21,8	31,5	123
3	Noyau effectif 3	5,98	8,62	117
4	Noyau effectif 4	2,23	3,22	262
5	Noyau effectif 5	0,495	0,714	108
6	Noyau effectif 6	0,179	0,258	45

[1] pcm = pour cent mille = 10^{-5}

Les autres paramètres importants régissant l'évolution temporelle de la population neutronique sont :

- La réactivité ρ du réacteur. C'est une grandeur sans unité (souvent exprimée en pcm) qui signe l'état global de la population neutronique : si la réactivité est nulle, apparitions et disparations de neutrons se compensent exactement à chaque instant et la puissance est stable. Si la réactivité est positive, les créations de neutrons l'emportent sur les disparitions (la puissance augmente) et si la réactivité est négative, la puissance diminue au cours du temps. C'est en faisant varier ce paramètre ρ qu'on peut augmenter ou diminuer la puissance d'un réacteur.
- Le temps moyen entre deux générations de neutrons, Λ. C'est le temps moyen pour un neutron créé par fission pour produire un nouveau neutron de fission. C'est un temps extrêmement court (~10^{-5} s) surtout comparé à celui de l'apparition des neutrons retardés (~10 s). C'est cette grande différence qui explique qu'un réacteur nucléaire soit contrôlable à partir de la très faible proportion de neutrons retardés. Malheureusement, c'est aussi ces ordres de grandeur très différents qui rendent les équations différentielles régissant la cinétique des réacteurs parfois difficiles à résoudre avec un pas de temps raisonnable.

2. LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

Si on appelle *n(t)* la population neutronique au cours du temps, $C_i(t)$ la quantité de précurseurs du groupe i et λ_i la constante radioactive associée, β la fraction totale de neutrons retardés ($\beta = \Sigma\beta_i$), on peut montrer que l'évolution de la population neutronique et celle des précurseurs sont liées via le système de sept équations différentielles couplées du premier ordre suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{dn(t)}{dt} = \dfrac{\rho - \beta}{\Lambda} n(t) + \sum_{i=1}^{6} \lambda_i C_i(t) \\ \dfrac{dC_i(t)}{dt} = \dfrac{\beta_i}{\Lambda} n(t) - \lambda_i C_i(t) \quad i = 1,\ldots,6 \end{cases} \qquad (1)$$

En général, il n'y a pas de solution analytique à un tel système et il faut le résoudre en utilisant des méthodes numériques (Euler, Runge-Kutta,…). Le but de ce TP est de comparer quelques méthodes de résolution, d'étudier l'influence du pas choisi et de quantifier les erreurs commises. Cependant afin de pouvoir quantifier précisément ces erreurs, nous allons choisir un cas où il existe une solution presque analytique au problème : l'évolution de la puissance d'un réacteur initialement critique après une augmentation ou une dimension instantanée de réactivité.

3. EVOLUTION DE LA PUISSANCE A LA SUITE D'UN CRENEAU INSTANTANE DE REACTIVITE

3.1 Solution analytique

On considère un réacteur critique (ρ=0) pour t<0. A t=0, la réactivité prend instantanément une valeur non nulle. En utilisant les transformées de Laplace, on peut montrer que la population neutronique *n(t)* est la somme de 7 exponentielles et s'écrit, pour t >= 0 :

$$n(t) = \sum_{k=0}^{6} \frac{P(\omega_k)}{Q'(\omega_k)} \exp(\omega_k t) \qquad (2)$$

P(p) et *Q(p)* sont respectivement des polynômes de degrés 6 et 7 en *p*. *P(p)* a pour expression :

$$P(p) = n_0 \left(\prod_{i=1}^{6} (p + \lambda_i) + \frac{1}{\Lambda} \sum_{i=1}^{6} \beta_i \prod_{j \neq i} (p + \lambda_j) \right) \qquad (3)$$

Le polynôme *Q(p)* possède 7 racines réelles distinctes notées ω_k, k allant de 0 à 6. Pour trouver ces racines, il suffit de résoudre numériquement l'équation de Nordheim :

$$\rho = \omega \left(\Lambda + \sum_{i=1}^{6} \frac{\beta_i}{\omega + \lambda_i} \right) \qquad (4)$$

On peut alors exprimer Q(p) comme : $Q(p) = \prod_{k=0}^{6} (p - \omega_k)$

$$\text{et } Q'(p) = \frac{dQ}{dp} = Q'(p) = \sum_{m=0}^{6} \prod_{k \neq m} (p - \omega_k) \qquad (5)$$

3.2 Résolution de l'équation de Nordheim

Les questions 1) et 2) sont facultatives et les fonctions correspondantes sont disponibles dans le fichier tp3.py

L'étude de l'équation de Nordheim montre que les racines ω_k ont des ordres de grandeurs très différents et peuvent varier sur des domaines très différents dont les frontières sont liées aux constantes radioactives des groupes de noyaux précurseurs :

Racine	Domaine de variation
ω_0	$]-\lambda_1 ; 0[$ si $\rho < 0$ et >0 si $\rho > 0$
ω_1	$]-\lambda_2 ; -\lambda_1[$
ω_2	$]-\lambda_3 ; -\lambda_2[$
ω_3	$]-\lambda_4 ; -\lambda_3[$
ω_4	$]-\lambda_5 ; -\lambda_4[$
ω_5	$]-\lambda_6 ; -\lambda_5[$
ω_6	$< -\lambda_6$

1) **(Facultatif)** Ecrire une fonction permettant de déterminer par dichotomie les racines ω_k en fonction des paramètres ρ, Λ, β_i et λ_i avec une précision relative de 10^{-11}.
2) **(Facultatif)** Ecrire une fonction permettant de calculer *n(t)* pour t>=0. C'est à cette fonction que seront comparées les solutions numériques suivantes.
3) Représenter l'évolution de la puissance pour t allant de 0 à 300 s quand ρ = 100 pcm (c'est-à-dire ρ=0,001) sachant que la puissance thermique initiale du réacteur vaut 1 GW. On

prendra Λ = 2,5×10^{-5} s. On pourra utiliser la fonction *exact_pop_ng* fournie dans le fichier tp3.py

4. RESOLUTIONS NUMERIQUES DU SYSTEME D'EQUATIONS DIFFERENTIELLES

4.1 Pas constant

Afin de bénéficier de la classe *ndarray* du module *NumPy*, il convient de récrire le système (1) sous forme matricielle :

$$\frac{dy}{dt} = \dot{y} = F\ y \qquad (6)$$

avec :

$$\dot{y} = \begin{pmatrix} dn/dt \\ dC_1/dt \\ dC_2/dt \\ dC_3/dt \\ dC_4/dt \\ dC_5/dt \\ dC_6/dt \end{pmatrix} \qquad F = \begin{pmatrix} \frac{\rho-\beta}{\Lambda} & \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \lambda_4 & \lambda_5 & \lambda_6 \\ \frac{\beta_1}{\Lambda} & -\lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\beta_2}{\Lambda} & 0 & -\lambda_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\beta_3}{\Lambda} & 0 & 0 & -\lambda_3 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\beta_4}{\Lambda} & 0 & 0 & 0 & -\lambda_4 & 0 & 0 \\ \frac{\beta_5}{\Lambda} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\lambda_5 & 0 \\ \frac{\beta_6}{\Lambda} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\lambda_6 \end{pmatrix} \qquad y = \begin{pmatrix} n \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \\ C_5 \\ C_6 \end{pmatrix}$$

Dans cette partie, on se propose de tester les méthodes d'Euler et de Runge-Kutta d'ordre 4 à pas h constant. On prendra h=10^{-3} s pour t allant de 0 à 300 s.

1) En remarquant que la puissance du réacteur est initialement constante et vaut 1 GW, calculer le vecteur y initial (t=0) à partir du système (1).
2) Calculer numériquement et représenter graphiquement n(t), Ci(t) avec i=1,..,6 en utilisant la méthode d'Euler :

   $$y_{i+1} - y_i = F\, y_i h$$

   L'erreur commise à chaque pas est de l'ordre de h^2, ce qui veut dire en gros que l'erreur globale est de l'ordre de h^1.

   Pour représenter F et y_i on utilisera des objets *array* de tailles idoines. ATTENTION à coder correctement la multiplication au sens matriciel !

3) Calculer et représenter l'erreur commise en fonction du temps sur la population neutronique $\varepsilon(t) = n_{EULER}(t) - n_{EXACT}(t)$. Que constatez-vous ? D'où provient le problème à votre avis ?

4) Reprendre les questions 2 et 3 mais cette fois-ci en utilisant une méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 qui utilise 3 points intermédiaires. On remarquera que, compte tenu de l'équation (6), les formules générales données dans le TP 2 se simplifient en :

$$k_1 = F\,y_i$$
$$y_1 - y_i = k_1 \times \frac{h}{2}$$
$$k_2 = F\,y_1$$
$$y_2 - y_i = k_2 \times \frac{h}{2}$$
$$k_3 = F\,y_2$$
$$y_3 - y_i = k_3 \times h$$
$$k_4 = F\,y_3$$
$$y_{i+1} - y_i = \left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right) \times \frac{h}{6}$$

L'erreur commise à chaque pas est de l'ordre de h^5, ce qui veut dire en gros que l'erreur globale est de l'ordre de h^4 (d'où le nom RK4 !).

5) Comparer le temps de calcul des méthodes d'Euler et de Runge-Kutta.
6) Pouvez-vous estimer quel devrait être le pas de la méthode d'Euler pour parvenir à la même erreur qu'avec la méthode de Runge-Kutta ?

4.2 Pas adaptatif (facultatif)

Ici, l'idée est de faire varier le pas d'intégration de la méthode RK4 afin de contrôler l'erreur locale de troncature (LTE), c'est-à-dire l'erreur commise quand on avance d'un pas. En effet il est possible d'avoir une idée de la LTE même quand la solution exacte du problème n'est pas connue (ce qui est normalement le cas !) en procédant par exemple de la manière suivante :

a) On effectue un premier calcul en intégrant avec un pas h pour avancer de $y(t_0)$ à $y(t_0+h)$
b) On effectue un second calcul avec un pas h'=h/2 et on avance de deux pas pour avancer de $y(t_0)$ à $y(t_0+2h') = y(t_0+h)$
c) Comme l'erreur varie comme la puissance 5 du pas, l'erreur du second calcul représente environ 2x1/32=1/16 de l'erreur du premier calcul. On prend alors comme estimation de l'erreur du premier calcul, la différence $\varepsilon_{tr} = y(t_0+h)-y(t_0+2h')$.
d) ε_{tr} est évidemment une valeur approchée mais qui permet d'adapter le pas d'intégration en fixant la LTE maximum autorisée :

   $h_{ideal} = h\,(LTE_{max}/\varepsilon_{tr})^5$

e) si $h <= h_{ideal}$: on adopte h_{ideal} pour l'intégration suivante mais on ne recalcule pas le pas déjà effectué car ce serait une perte de temps ;
   si $h > h_{ideal}$: on reprend l'intégration précédente avec h_{ideal} au lieu de h.

1) Pourquoi faut-il, à votre avis, imposer pour le choix de h, en plus du résultat donné par le calcul de $h_{ideal,}$ des variations « raisonnables » du pas h ?

2) Reprendre le problème 4.1 avec un RK4 adaptatif en imposant toutefois que le pas ne dépasse jamais 0,1 s et que h ne puisse augmenter plus d'un facteur 10 en une seule fois. Comparer les erreurs et les temps d'exécution de la méthode adaptative avec la méthode RK4 à pas fixe.